Quantum Mechanics Homework (Week 10)

Tang Yi

2025 年 11 月 22 日

题目 1. 考虑 δ 势阱 $V(x) = -\gamma\delta(x)$ 中质量为 m 的粒子，处于束缚本征态。分别用坐标表象积分和费曼海尔曼定理求动能和势能的期望值。

题目 1 的解答. 在势阱

$$V(x) = -\gamma\delta(x)$$

中，束缚态波函数可写为

$$\psi(x) = Ae^{-\kappa|x|}.$$

由含 δ 势的导数跳跃条件可得

$$\kappa = \frac{m\gamma}{\hbar^2}, \qquad A = \sqrt{\kappa}, \qquad E = -\frac{\hbar^2\kappa^2}{2m} = -\frac{m\gamma^2}{2\hbar^2}.$$

为求期望值:

1. 坐标表象积分法

势能期望值

$$\langle V\rangle = -\gamma|\psi(0)|^2 = -\gamma\kappa = -\frac{m\gamma^2}{\hbar^2}.$$

动能期望值

$$\langle T\rangle = \frac{\hbar^2}{2m}\int_{-\infty}^{\infty}|\psi'(x)|^2dx = \frac{\hbar^2}{2m}\kappa^2 = \frac{m\gamma^2}{2\hbar^2}.$$

2. 费曼–海尔曼定理

对参数 γ，有

$$\frac{\partial H}{\partial\gamma} = -\delta(x), \qquad E(\gamma) = -\frac{m\gamma^2}{2\hbar^2}.$$

因此

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\gamma} = -\frac{m\gamma}{\hbar^2} = -\langle\delta(x)\rangle,$$

从而

$$\langle\delta(x)\rangle = \frac{m\gamma}{\hbar^2}.$$

势能期望值为

$$\langle V\rangle = -\gamma\langle\delta(x)\rangle = -\frac{m\gamma^2}{\hbar^2}.$$

最终

$$\langle T\rangle = \frac{m\gamma^2}{2\hbar^2}, \qquad \langle V\rangle = -\frac{m\gamma^2}{\hbar^2}, \qquad E = -\frac{m\gamma^2}{2\hbar^2}.$$

题目 2. 一维谐振子处于状态：

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}\psi_0(x) + \frac{1}{\sqrt{2}}\psi_1(x)$$

在海森堡绘景下求在 t 时刻的动量期望值。

题目 2 的解答. 设一维谐振子的能量本征态满足

$$H\psi_n = E_n\psi_n, \qquad E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right).$$

给定初态

$$\psi(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2}}\psi_0(x) + \frac{1}{\sqrt{2}}\psi_1(x).$$

在海森堡绘景中，算符随时间演化：

$$\hat{p}(t) = e^{iHt/\hbar}\hat{p}\,e^{-iHt/\hbar}.$$

谐振子中有关系

$$\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger), \qquad \hat{p} = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(a^\dagger - a).$$

利用

$$a(t) = a\,e^{-i\omega t}, \qquad a^\dagger(t) = a^\dagger e^{i\omega t},$$

可得

$$\hat{p}(t) = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}\left(a^\dagger e^{i\omega t} - ae^{-i\omega t}\right).$$

动量期望值为

$$\langle p(t)\rangle = \langle\psi(0)|\hat{p}(t)|\psi(0)\rangle.$$

代入初态：

$$|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle).$$

只需用

$$a|1\rangle = \sqrt{1}|0\rangle, \qquad a^\dagger|0\rangle = \sqrt{1}|1\rangle,$$

其余零。

于是

$$\langle p(t)\rangle = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}\frac{1}{2}\left(\langle 1|a^\dagger|0\rangle e^{i\omega t} - \langle 0|a|1\rangle e^{-i\omega t}\right).$$

注意

$$\langle 1|a^\dagger|0\rangle = \langle 0|a|1\rangle = 1,$$

因此

$$\langle p(t)\rangle = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}\,\frac{1}{2}\left(e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}\right).$$

化简：

$$e^{i\omega t} - e^{-i\omega t} = 2i\sin(\omega t),$$

得到最终结果

$$\boxed{\langle p(t)\rangle = \sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}\,\sin(\omega t)}.$$

题目 3. $D_x(a) = \exp\left[-a\frac{\partial}{\partial x}\right] = \exp\left[-ia\hat{p}_x/\hbar\right]$ 表示 x 方向平移距离 a 的算符。证明下列形式的波函数（称为布洛赫波函数）

$$\psi(x) = e^{ikx}\phi_k(x), \quad \phi_k(x+a) = \phi_k(x)$$

是 $D_x(a)$ 的本征态，相应本征值为 e^{-ika}。

题目 3 的解答.

$$D_x(a) = \exp\left[-a\frac{\partial}{\partial x}\right] = \exp\left[-\frac{i}{\hbar}a\hat{p}_x\right].$$

该算符对任意函数的作用可由指数算符的泰勒展开给出：

$$D_x(a)f(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-a)^n}{n!}\frac{\partial^n f(x)}{\partial x^n} = f(x-a),$$

即 $D_x(a)$ 将函数平移距离 a。

考虑布洛赫形式的波函数

$$\psi(x) = e^{ikx}\phi_k(x), \qquad \phi_k(x+a) = \phi_k(x),$$

作用平移算符得到

$$D_x(a)\psi(x) = \psi(x-a) = e^{ik(x-a)}\phi_k(x-a).$$

利用 ϕ_k 的周期性 $\phi_k(x-a) = \phi_k(x)$，有

$$D_x(a)\psi(x) = e^{ik(x-a)}\phi_k(x) = e^{-ika}\,e^{ikx}\phi_k(x) = e^{-ika}\psi(x).$$

因此 $\psi(x)$ 为 $D_x(a)$ 的本征态，其本征值为 e^{-ika}.

题目 4. 阱底范围在 $(0,a)$ 的无限深势阱中有两个质量为 m 的粒子，设粒子之间没有相互作用，对 (1) 全同玻色子；(2) 全同费米子；(3) 可分辨粒子的情况，分别写出基态和第一激发态的本征能量、本征态和简并度。

题目 4 的解答. 设单粒子在 $(0,a)$ 无限深势阱中的本征函数与本征能量为

$$\psi_n(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\Big(\frac{n\pi x}{a}\Big),\qquad E_n=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}.$$

(1) 全同玻色子

基态:

$$\Psi_{\rm gs}(x_1,x_2)=\psi_1(x_1)\psi_1(x_2),\qquad E_{\rm gs}=2E_1,$$

简并度: 1。

第一激发态:

$$\Psi_1(x_1,x_2)=\frac{1}{\sqrt{2}}\big[\psi_1(x_1)\psi_2(x_2)+\psi_2(x_1)\psi_1(x_2)\big],\qquad E_1=E_1+E_2,$$

简并度: 1。

(2) 全同费米子

基态:

$$\Psi_{\rm gs}(x_1,x_2)=\frac{1}{\sqrt{2}}\big[\psi_1(x_1)\psi_2(x_2)-\psi_2(x_1)\psi_1(x_2)\big],\qquad E_{\rm gs}=E_1+E_2,$$

简并度: 1。

第一激发态:

$$\Psi_1(x_1,x_2)=\frac{1}{\sqrt{2}}\big[\psi_1(x_1)\psi_3(x_2)-\psi_3(x_1)\psi_1(x_2)\big],\qquad E_1=E_1+E_3,$$

简并度: 1。

(3) 可分辨粒子

基态:

$$\Psi_{\rm gs}(x_1,x_2)=\psi_1(x_1)\psi_1(x_2),\qquad E_{\rm gs}=2E_1,$$

简并度: 1。

第一激发态（两种有序组合):

$$\Psi_{(1,2)}=\psi_1(x_1)\psi_2(x_2),\qquad \Psi_{(2,1)}=\psi_2(x_1)\psi_1(x_2),$$

$$E_1=E_1+E_2,$$

简并度: 2。